

第12章 静电场中的导体和电介质

12.1 静电场中的导体

一、选择题

1. 在一个原来不带电的外表面为球形的空腔**导体A**内，放一带有电荷为 $+Q$ 的带电**导体B**，如图所示。则比较空腔导体A的电势 U_A 和导体B的电势 U_B 时，可得以下结论：（**C**）

(A) $U_A = U_B$ (B) $U_A > U_B$ (**C**) $U_A < U_B$

(D) 因空腔形状不是球形，两者无法比较

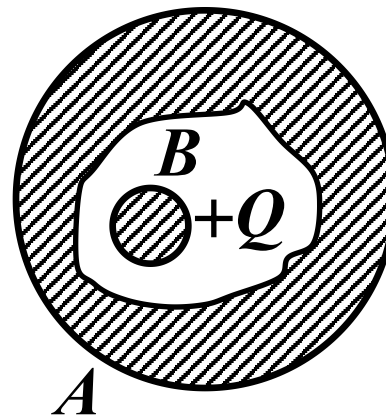


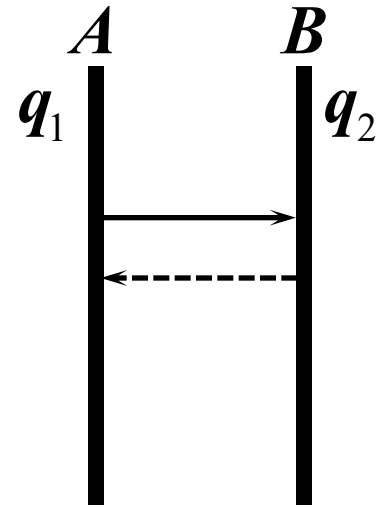
图 12-1

$$U_A = \int_{A_outer\ surface}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$U_B = \int_{B_outer\ surface}^{inner\ surface} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{A_outer\ surface}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

2. 两块面积均为 S 的金属平板 A 和 B 彼此平行放置，板间距离为 d (d 远小于板的线度)，设 A 板带有电荷 q_1 ， B 板带有电荷 q_2 ，则 AB 两板间的电势差 U_{AB} 为： (C)

$$\begin{array}{ll} (A) \frac{q_1 + q_2}{2\epsilon_0 S} d, & (B) \frac{q_1 + q_2}{4\epsilon_0 S} d, \\ (C) \frac{q_1 - q_2}{2\epsilon_0 S} d, & (D) \frac{q_1 - q_2}{4\epsilon_0 S} d \end{array}$$



电荷均按正电处理，取垂直平板向右为正方向，有：

$$E_{AB} = \frac{q_1 - q_2}{2\epsilon_0 S} \quad \therefore U_{AB} = \int_A^B E dl = Ed = \frac{q_1 - q_2}{2\epsilon_0 S} d$$

3. 有一接地的金属球，用一弹簧吊起，金属球原来不带电．若在它的下方放置一电荷为 q 的点电荷，如图所示，则 (C)

(A). 只有当 $q > 0$ 时，金属球才下移．

(B). 只有当 $q < 0$ 时，金属球才下移．

(C). 无论 q 是正是负金属球都下移．

(D). 无论 q 是正是负金属球都不动．

$$U_{ball} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_{ball}}{4\pi\epsilon_0 R} = 0, \quad q \text{ 和 } Q_{ball} \text{ 为异种电荷}$$

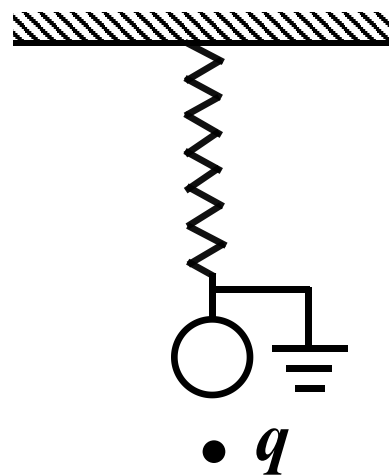


图 12-2

4. 图示一均匀带电球体，总电荷为 $+Q$ ，其外部同心地罩一内、外半径分别为 r_1 、 r_2 的金属球壳。设无穷远处为电势零点，则在球壳内半径为 r 的 P 点处的场强和电势为（ **D** ）

$$(A). E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad (B). E = 0, \quad U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_1}$$
$$(C). E = 0, \quad U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad (\text{D}). E = 0, \quad U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2}$$

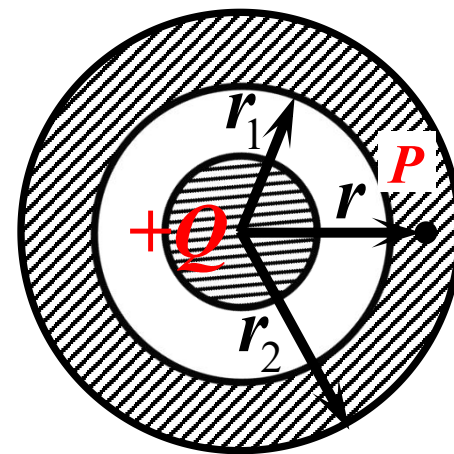


图 12-3

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} (r > r_2), \quad U = \int_{r_2}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2}$$

5. 有一个接地导体球，半径为 R ，距离球心 $2R$ 处有一点电荷 $-q$ ，如图所示，则导体球面上的感应电荷为多少（**C**）

(A). 0

(B). $-q$

(**C**). $q/2$

(D). $-q/2$

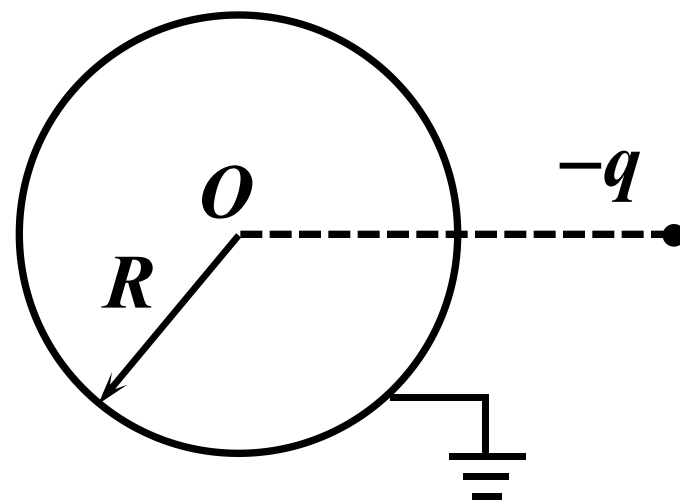


图 12-4

导体接地，静电平衡导体为等势体，所以球心处的电势为零，即：

$$U_o = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 2R} + \frac{Q_{\text{感}}}{4\pi\epsilon_0 R} = 0 \Rightarrow Q_{\text{感}} = q / 2$$

二、填空题

1. 地球表面附近的电场强度约为 **100N/C** ，方向垂直地面向下，假设地球上的电荷都均匀分布在地球表面上，则地面的电荷密度为

$$-8.85 \times 10^{-10} \text{C}^2 \cdot \text{m}^{-2}$$

$$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$E = \frac{-\sigma \cdot 4\pi R^2}{4\pi\varepsilon_0 R^2},$$

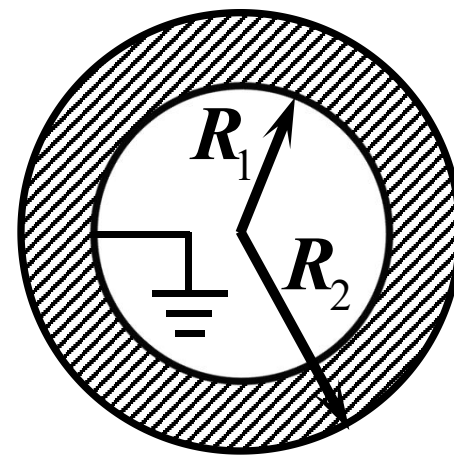
$$\therefore \sigma = -E\varepsilon_0 = 100\text{N/C} \times 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} = -8.85 \times 10^{-10} \text{C}^2 \cdot \text{m}^{-2}$$

2. 内、外半径分别为 R_1 、 R_2 的同心金属薄球壳，若外球壳所带电量为 Q ，且距地相当远，而内球壳接地，则内球壳上的带电量：

$$Q_1 = -QR_1 / R_2$$

$$U_o = U_1 + U_2 = 0 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$Q_1 = -\frac{R_1}{R_2} Q$$



3. 设有一个固定不动、半径为 R 的导体薄球壳，带电量为 $-Q_1$ ，在薄球壳的正上方距离球心 O 为 $3R$ 的 b 点处放置一个点电荷，带电量为 $+Q_2$ ，如图所示，则导体球心处的电势 $\underline{U_o}$ ，导体球壳面上最高点 a 的电势= U_o

$$U_o = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{3R} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-Q_1}{R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_2}{3R} - \frac{Q_1}{R} \right)$$

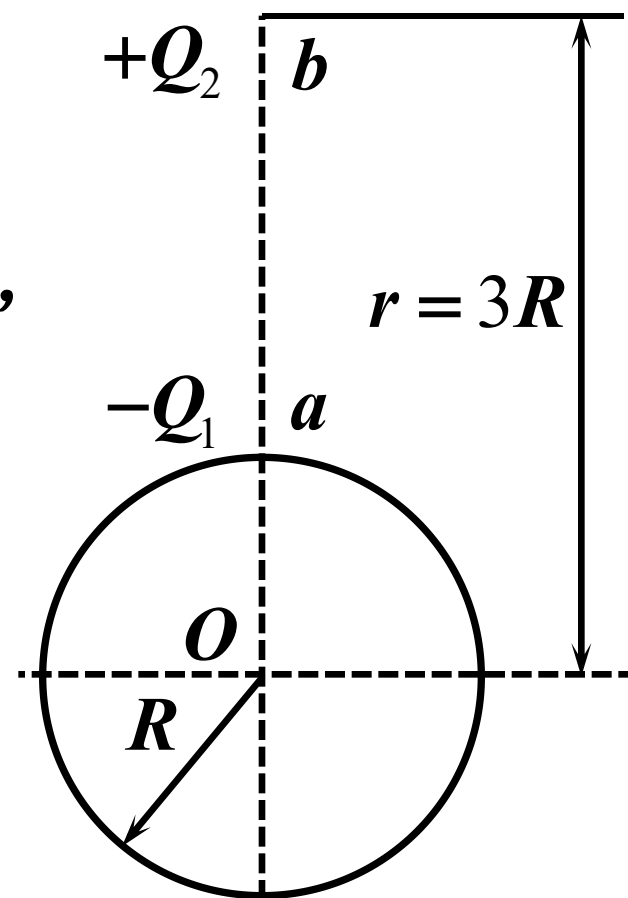


图 12-5

4. 三块互相平行的导体板，相互之间的距离 d_1 和 d_2 比板面积线度小得多，外面二板用导线连接。中间板上带电，设左右两面上电荷密度分别为 σ_1 和 σ_2 ，如图所示，则

$$\sigma_1 / \sigma_2 = d_2 / d_1$$

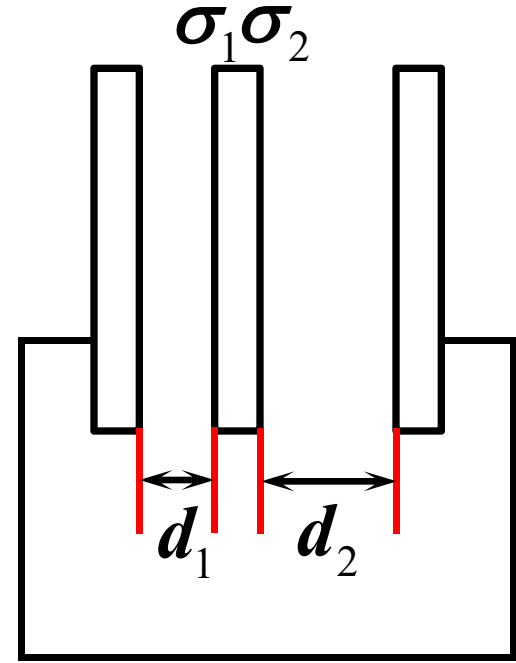


图 12-6

导线连接，等势，即与中间导体板电势差相同：

$$E_1 = \frac{\sigma_1}{\epsilon_0}, E_2 = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0}, \quad E_1 d_1 = E_2 d_2, \quad \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{d_2}{d_1},$$

5. 如图所示，两块很大的导体平板平行放置，面积都是 S ，有一定厚度，带电荷分别为 Q_1 和 Q_2 。如不计边缘效应，则 A 、 B 、 C 、 D 四个表面上的电荷面密度分别为 _____、_____、_____、_____。

$$\sigma_A + \sigma_B = \frac{Q_1}{S}, \sigma_C + \sigma_D = \frac{Q_2}{S}, \sigma_B + \sigma_C = 0,$$

$$\frac{\sigma_A}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_B}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_C}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_D}{2\epsilon_0} = 0$$

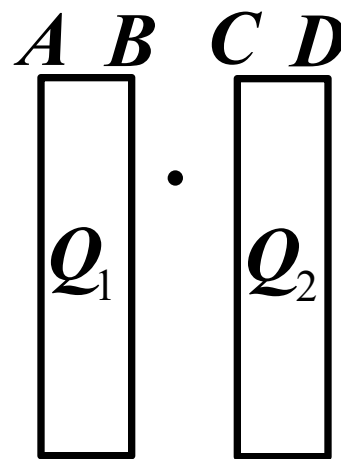
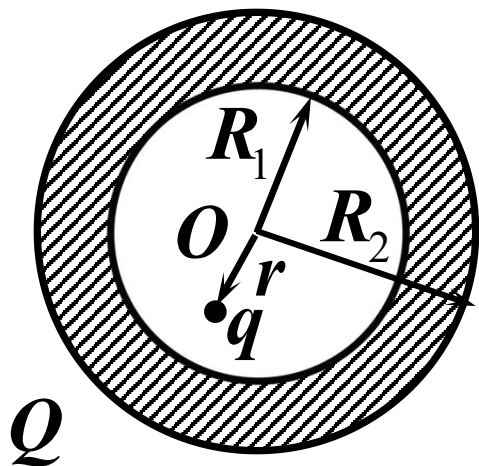


图 12-7

$$\sigma_A = \frac{Q_1 + Q_2}{2S}, \sigma_B = \frac{Q_1 - Q_2}{2S}, \sigma_C = \frac{Q_2 - Q_1}{2S}, \sigma_D = \frac{Q_1 + Q_2}{2S}$$

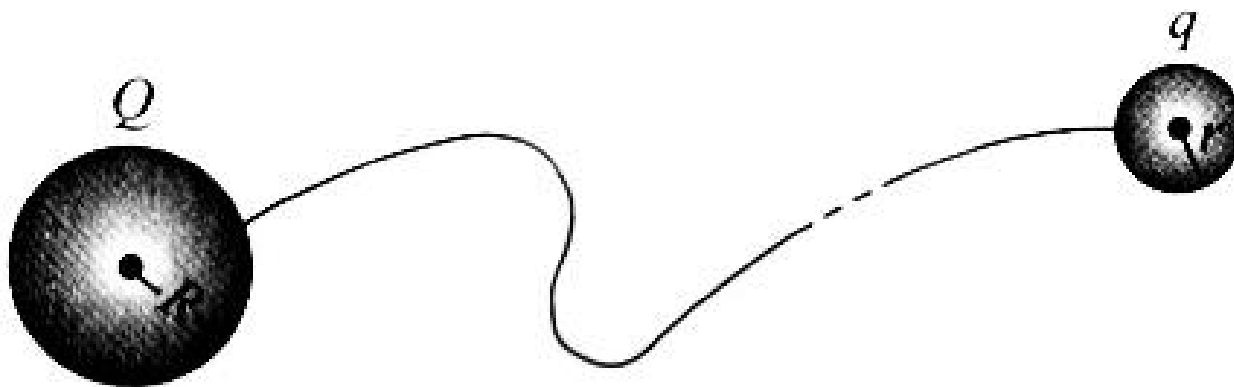
6. 一金属球壳的内外半径分别为 R_1 和 R_2 ，带有电荷 Q 。在球壳内距球心 O 为 r 处有一电荷为 q 的点电荷，则球心处的电势为：



$$U_o = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} + \frac{-q}{R_1} + \frac{q}{R_2} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

三、计算题

两个半径分别为 R 和 r 的球形导体($R > r$)，用一根很长的细导线连接起来，如图12-8所示，使这个导体组带电，电势为 V ，求两球表面电荷面密度与曲率的关系。



解：

两个球形导体球通过导线连接构成一个导体组，达到静电平衡时，这两个球形导体等电势。

因细导线很长，表示这两个球距离很远，可以近似认为这两个球形导体的电场互不影响，每个球可以看作孤立导体，两球表面上的电荷分布各自是均匀的。

静电平衡时，两球的电势为：

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

两球形导体带电量与电荷密度的关系分别为：

$$q = \sigma_r 4\pi r^2$$

$$Q = \sigma_R 4\pi R^2$$

所以：

$$\frac{\sigma_R}{\sigma_r} = \frac{r}{R}$$

可见电荷面密度和曲率半径成反比，该结果仅对孤立导体成立。

4.拓展知识：静电除尘

“除尘”是在放电极与集尘极之间的电场中进行的,为维持稳定的电晕放电,必须选用非均匀电场,因而场强的计算较为困难。一般常把电除尘器的电场视为静电场并以所得结果为基础,再通过实验予以必要的修正,作为设计的依据. 若用 r_a 和 r_b 分别来表示以管式静电除尘器的电晕极与集尘极的半径,且已知其高度 L ,并设电晕极单位长度带电荷为 $-\lambda$.

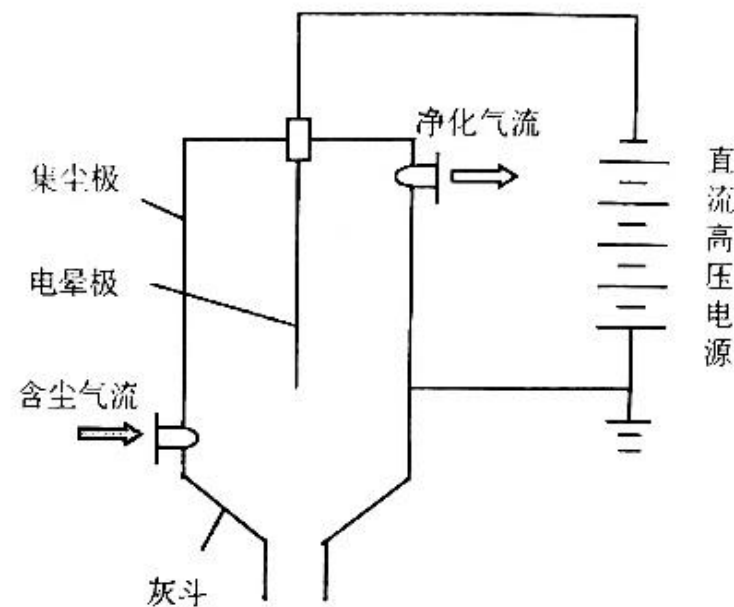


图12-9 管式静电除尘器

(1)问你将选择具有什么样对称性的静电场模型
计算除尘器两极间的电场。

(2)设两极间电压为 U ,请用所学的有关定理及本题给出的已知量 r_a 、 r_b 、 U 和 λ ,求出距电晕极轴线为 r 处的场强大小表达式。

(3)尘粒可看作质量为 m ,半径为 a 的介质小球,在电场中极化后带电量为 q ,且尘粒受的重力远小于电场力及介质阻力。请写出尘粒在电场 E 中的运动学方程并解出 v 与 m 、 E 、 t 、 g 的关系(已知尘粒所受阻力为 $f_r = -kv$,其中 k 为常量)。

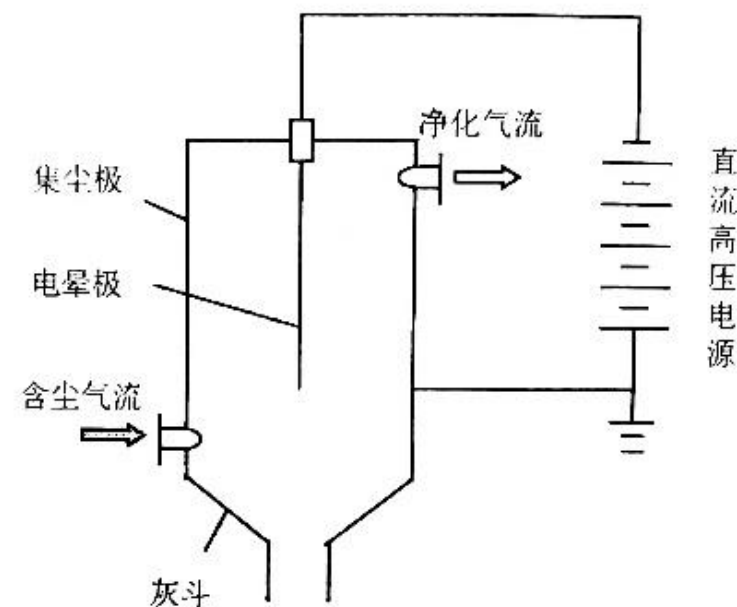


图12-9 管式静电除尘器

(1)管式静电除尘器中用 r_a 和 r_b 分别来表示以管式静电除尘器的电晕极与集尘极的半径,且已知其高度 L 。一般 L 为 $3\sim 5m$, r_a 和 r_b 的范围为 $100\sim 150mm$, 故 $L \gg r_b$, 此时电场可认为是无限长带电圆柱面的电场。

(2)圆柱面单位长度电荷密度为 λ , 则距轴线距离为 r 处的任意一点场

$$\text{强为: } \vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r \quad (1)$$

上式中, $\vec{e}_r$ 为沿着径矢的单位矢量。

则电晕极和集尘极之间的电压 U 与场强 $\vec{E}$ 之间的关系为:

$$U = \int_{r_b}^{r_a} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_b}{r_a} \quad (2)$$

$$\text{由 (2) 式得: } \lambda = \frac{U2\pi\varepsilon_0}{\ln\frac{r_b}{r_a}} \quad (3)$$

$$\text{将 (3) 式代入 (1) 式得: } E = \frac{U}{r\ln\frac{r_b}{r_a}}$$

(3)尘粒可看作质量为 m ,半径为 a 的介质小球,在电场中极化后带电量为 q ,且尘粒受的重力远小于电场力及介质阻力,其运动方程为:

$$m \frac{dv}{dt} = qE - kv$$

$$\text{求解该方程得: } v = -\frac{qE}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right)$$

12.2 静电场中的电解质

一、选择题

1. 如图所示，在一点电荷 q 产生的静电场中，一块电介质如图放置，以点电荷所在处为球心作一球形闭合面 S ，则对此球形闭合面： []

- (A). 高斯定理成立，且可用它求出闭合面上各点的场强.
- (B). 高斯定理成立，但不能用它求出闭合面上各点的场强.
- (C). 由于电介质不对称分布，高斯定理不成立.
- (D). 即使电介质对称分布，高斯定理也不成立.

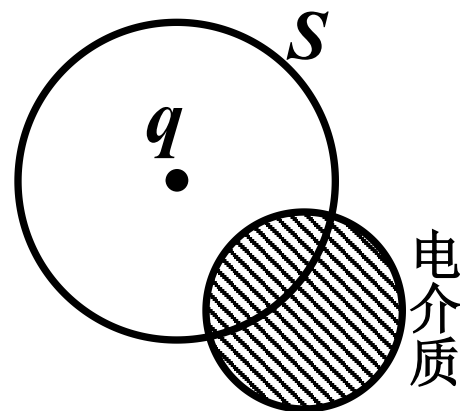


图 12-8

高斯定理对任意电场都成立，但只适用于具有高度对称性的电场的求解，选 **B**

2. 一导体球外充满相对介电常量为 ϵ_r 的均匀电介质，若测得导体表面附近场强为 E ，则导体球面上的自由电荷面密度 σ 为

(A). $\epsilon_0 E$.

(**B**). $\epsilon_0 \epsilon_r E$.

(C). $\epsilon_r E$.

(D). $(\epsilon_0 \epsilon_r - \epsilon_0)E$.

导体表面的场强是 $E = \sigma / (\epsilon_0 \epsilon_r)$ ，选 **B**

3. 一平行板电容器始终与端电压一定的电源相联。当电容器两极板间为真空时，电场强度为 E_0 ，电位移为 D_0 。而当两极板间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质时，电场强度为 E ，电位移为 D ，则：

(A) $E=E_0/\epsilon_r$, $D=D_0$. (**B**) $E=E_0$, $D=\epsilon_r D_0$.

(C) $E=E_0/\epsilon_r$, $D=D_0/\epsilon_r$. (D) $E=E_0$, $D=D_0$.

电容器始终与端电压一定的电源相联，电压不变，则电场强度不变。

$$D = \epsilon_0 \epsilon_r E = \epsilon_0 \epsilon_r E_0 = \epsilon_r D_0$$

4. 关于静电场中的电位移线，下列说法中，哪一个是正确的？

(A). 起自负电荷，止于正电荷，不形成闭合线，不中断。

(B). 任何两条电位移线互相平行。

(C). 起自正自由电荷，止于负自由电荷，任何两条电位移线在无自由电荷的空间不相交。

(D). 电位移线只出现在有电介质的空。 []

由定义选 C

5. 在一个带有负电荷的均匀带电球外，放置一电偶极子，其电矩的方向如图所示。当电偶极子被释放后，该电偶极子将 []

- (A). 沿逆时针方向旋转直到电矩径向指向球面而停止。
- (B). 沿逆时针方向旋转至沿径向指向球面，同时沿电场线方向向着球面移动。
- (C). 沿逆时针方向旋转至沿径向指向球面，同时逆电场线方向远离球面移动。
- (D). 沿顺时针方向旋转至沿径向朝外，同时沿电场线方向向着球移动。

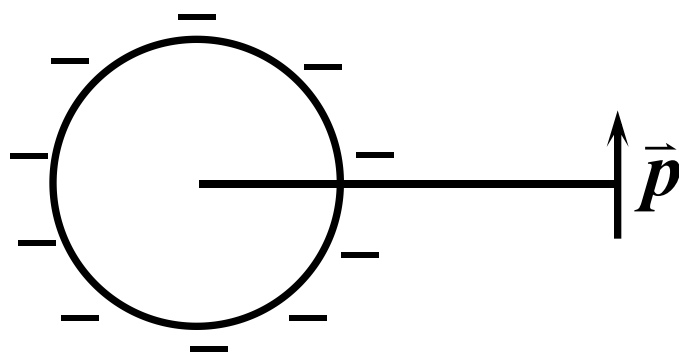


图 12-9

解：电偶极子受力如图所示。所以电偶极子将逆时针旋转（直到电矩指向球心）。旋转使 $+q$ 靠近球面， $-q$ 远离球面，这样，在水平方向上，电偶极子受到的引力将大于斥力，故将沿电力线方向向着球面移动。所以选 (B)

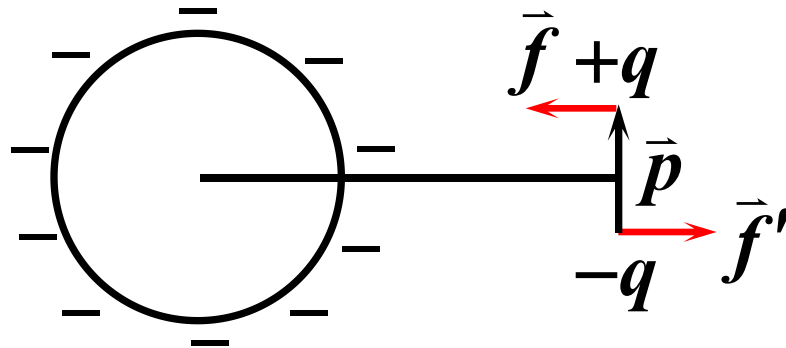


图 12-9

1. 在一均匀介质球外放一点电荷 q ，则
通过高斯面 S_1 上的 E 通量 $\Phi_{E1} = \underline{\hspace{2cm}}$ ，
 D 通量 $\Phi_{D1} = \underline{\hspace{2cm}}$ ；通过高斯
面 S_2 上的 E 通量 $\Phi_{E2} = \underline{\hspace{2cm}}$ ，
 D 通量 $\Phi_{D2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

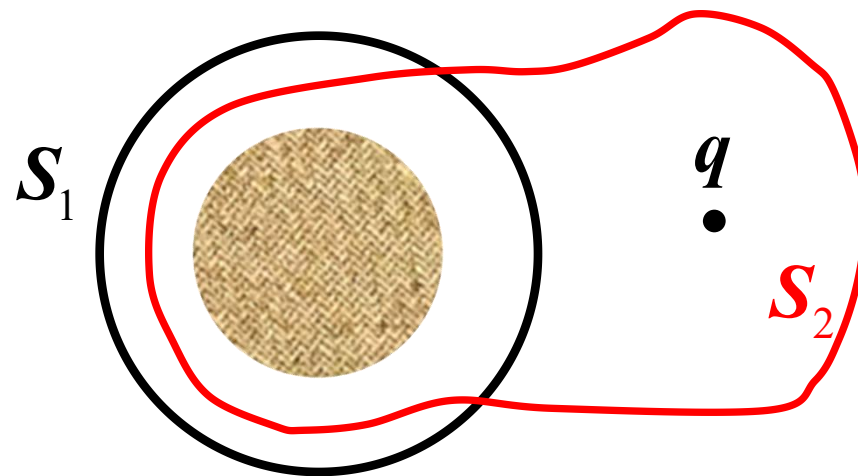


图 12-10

因为 S_1 面内没有自由电荷，故电场强度通量为0，电位移通量为0。
 S_2 面内有自由电荷 q ，和束缚电荷总量是0，故电场强度通量为 q/ϵ_0 ，
电位移通量为 q 。

2. 空气的击穿电场强度为 $2 \times 10^6 \text{ V/m}$ ，直径为 0.10 m 的导体球在空气中的最大带电量为_____。

解：导体表面场强：

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = E_{\text{击穿}}$$

$$\therefore Q = 4\pi\epsilon_0 R^2 E_{\text{击穿}} = \frac{0.05^2 \times 2 \times 10^6}{9 \times 10^9} = 5.6 \times 10^{-7} \text{ C}$$

3. 一带电量为 q 、半径为 R 的金属薄球壳，壳内充满介电常数为 ϵ 的各向同性、均匀电介质，壳外是真空，选无穷远处电势为零，则此球壳的电势为_____。

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

介质在薄球壳的内部，内部场强处处是零，与电介质之间没有相互作用

三、计算题

一半径为 R 的金属球，带有电荷 q_0 ，浸埋在均匀“无限大”电介质中（电容率为 ϵ ），求球外任一点 P 处的电场强度及极化电荷分布。

解：

因为金属球浸埋在均匀“无限大”电介质中，因此球外场强仍具有球对称性，因此球外场强为：
$$\vec{E} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon r^2} \vec{e}_r$$

球外得电位移矢量为：
$$\vec{D} = \frac{q_0}{4\pi r^2} \vec{e}_r$$

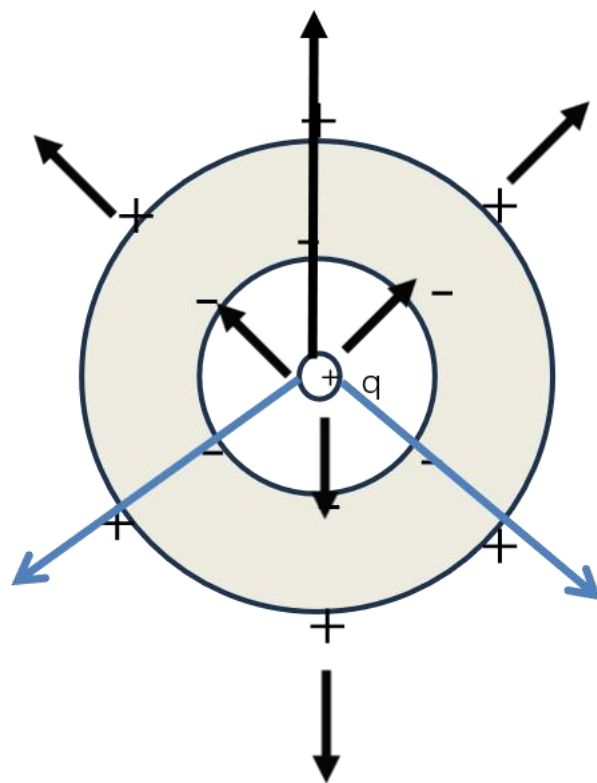
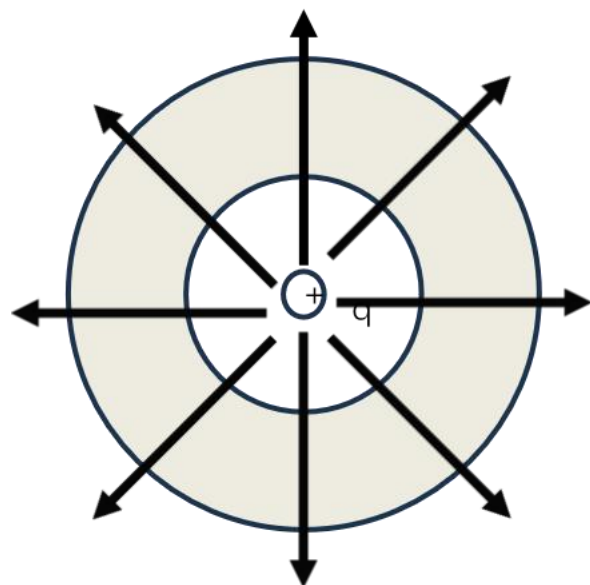
球外极化强度为：
$$\vec{P} = \vec{D} - \epsilon_0 \vec{E} = \left(\frac{q_0}{4\pi r^2} - \epsilon_0 \frac{q_0}{4\pi\epsilon r^2} \right) \vec{e}_r = \frac{\epsilon_r - 1}{4\pi\epsilon_r r^2} q_0 \vec{e}_r$$

极化电荷分布为：
$$\sigma' = -P_{r=R} = -\frac{\epsilon_r - 1}{4\pi\epsilon_r R^2} q_0$$

4. 思考题

在球壳形的均匀电介质中心放置一点电荷 q ,试画出电介质球壳内外的 $\vec{E}$ 线和 $\vec{D}$ 线的分布,在电介质球壳内外的场强和没有介质球壳时是否相同?为什么?

答:



在电介质球壳内外的场强和没有介质球壳时是否相同。

假定电介质球壳内外半径分别为 R_1 和 R_2 ，由于球壳和点电荷 q 是同心的，所以在介质球内外场强的分布仍然具有球对称性。利用高斯定理可以计算得到场强的分布为：

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \quad (r < R_1 \text{ 和 } r > R_2)$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \quad (R_1 < r < R_2)$$

即介质球壳内的电场削弱了。

12.3 电容 电场能量

1. 选择题

(1) 金属球 A 与同心球壳 B 组成电容器，球 A 上带电荷 q ，壳 B 上带电荷 Q ，测得球与壳间电势差为 U_{AB} ，可知该电容器的电容值为（ A ）。

(A). q / U_{AB}

(B). Q / U_{AB}

(C). $(q + Q) / U_{AB}$

(D). $(q + Q) / (2U_{AB})$

解析：由于具有高度对称性，根据高斯定理， A 、 B 之间的电场分布只由球 A 的电荷决定，与球壳 B 上带电荷的大小与正负无关，球壳 B 的电荷当然也不会影响 A 、 B 之间的电势差，电容值也与 B 的电荷无关。

(2) 在空气平行板电容器中，平行地插上一块各向同性均匀电介质板，如图 12-11所示。当电容器充电后，若忽略边缘效应，则电介质中的场强 E 与空气中的场强 E_0 相比较，应有()。

- (A). $E > E_0$, 两者方向相同 (B). $E = E_0$, 两者方向相同
(C). $E < E_0$, 两者方向相同 (D). $E < E_0$, 两者方向相反

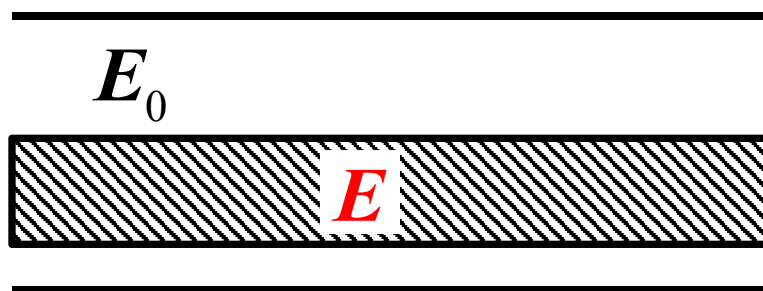


图 12-11

解析：空气中和介质中的电位移矢量 D 是相同的（大小和方向），因为 $D = \epsilon E$ ，介质中的 ϵ 较大，所以 E 小于 E_0 ，但方向相同。

(3) C_1 和 C_2 两空气电容器串联起来接上电源充电. 然后将电源断开, 再把一电介质板插入 C_1 中, 如图12-12所示. 则 ().

- (A). C_1 上电势差减小, C_2 上电势差增大
- (B). C_1 上电势差减小, C_2 上电势差不变
- (C). C_1 上电势差增大, C_2 上电势差减小
- (D). C_1 上电势差增大, C_2 上电势差不变

根据 $C=\epsilon S/d$

将电源断开 Q 不变, 插入电介质, C_1 增大, 根据 $U=Q/C$, U_1 减小。
而 C_2 的电荷量和电容都不变, 所以 U_2 不变。

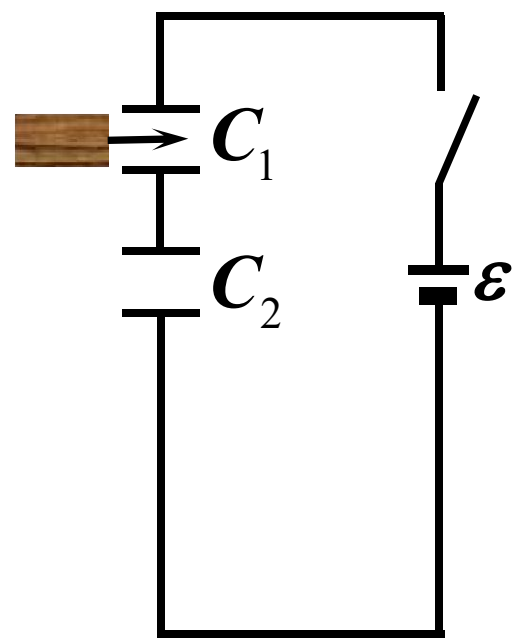


图 12-12

(4) 真空中有一个半径为 R 的**导体球**，当球上带电量为 Q 时，其电场能量为()。

(A) $4\pi\epsilon_0 RQ^2$

(B) $Q^2 / (16\pi\epsilon_0 R)$

(C) $Q^2 / (4\pi\epsilon_0 R)$

(**D**) $Q^2 / (8\pi\epsilon_0 R)$

导体球内部电场为零，**外部**的电场强度为： $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

能量密度为： $w = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 = \frac{\epsilon_0 Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0^2 r^4}$

电场能量为： $W = \int w dV = \int_{\mathbf{R}}^{\infty} \frac{\epsilon_0 Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0^2 r^4} 4\pi r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$

(5) 平行板电容器充电后与电源断开，然后将其板间充满均匀电介质，则电容 C 、电压 U 、电场能量 W 与放入电介质前相比较，其变化情况为()。

(A) . $C \downarrow, U \uparrow, W \uparrow$ (B) . $C \uparrow, U \downarrow, W \downarrow$

(C) . $C \uparrow, U \uparrow, W \uparrow$ (D) . $C \downarrow, U \downarrow, W \downarrow$

电容器充电后与电源断开， Q 不变。插入电介质，使得电容 C 增加。根据 $U=Q/C$ ， $U \downarrow$ 。电场能量 $=Q^2/(2C)$ ， Q 不变， C 增加，所以 W 减小。

(6) 一面积为 S ，极板间距为 d 的空气平行板电容器，充电至电量为 q 与电源**断开**后，用力将两极板慢慢拉开，使板间距离增至 $2d$ ，则外力 F 在拉开平板的过程中做的功为()。

(A) $-\frac{q^2 d}{2\epsilon_0 S}$ **(B)** $\frac{q^2 d}{2\epsilon_0 S}$ (C) $-\frac{q^2 d}{\epsilon_0 S}$ (D) $\frac{q^2 d}{\epsilon_0 S}$

设没拉开之前电容为 $C = \epsilon_0 S / d$ ，拉开之后 $C' = \epsilon_0 S / (2d)$ ；

没拉开之前电能为 $W = q^2 / (2C)$

拉开之后电能为 $W' = q^2 / (2C') = 2W$

外力 F 在拉开平板的过程中做的功就等于电能的增加 $W' - W$ ，故选**B**。

2. 填空题

(1) 一平行板电容器，充电后与电源保持连接,然后使两极板间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质，这时两极板上的电荷是原来的 ϵ_r 倍；电场强度是原来的 1 倍；电场能量是原来的 ϵ_r 倍。

解析：充电后与电源保持连接，电压不变。插入相对介电常量为 ϵ_r 的电介质，电容变为原来的 ϵ_r 倍，根据 $Q=CU$ ，可知 Q 变为原来的 ϵ_r 倍。 $E=U/d$ ，电压 U 、 d 不变， E 不变。

电场能量： $W = \epsilon_0 \epsilon_r E^2 / 2$ 加入电介质前 $\epsilon_r=1$ ，加入电介质后， E 不变，相对介电常数变为 ϵ_r ，电场能量 W 变为原来的 ϵ_r 倍。

(2) 空气平行板电容器的两极板面积均为 S ，两板相距很近，电荷在平板上的分布可以认为是均匀。设两极板分别带有电荷 $\pm Q$ ，则两板间相互吸引力大小为 _____。 $\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$

解析：平行板电容器间的电场强度为： $E=\sigma/\varepsilon_0$ ，单个极板产生的场强为， $E'=\sigma/(2\varepsilon_0)$ 。 $\sigma=Q/S$ 。两板间相互吸引力大小为一个极板产生的场强乘以另一个极板的电量，即

$$F = E'Q = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} Q = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S} Q = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$$

(3) 一平行板电容器，极板面积为 S ，相距为 d 。
 若 B 板接地，且保持 A 板的电势 $U_A=U_0$ 不变。
 如图 12-13 所示，把一块面积相同的带有电荷
 为 Q 的导体薄板 C 平行地插入两板中间，则导
 体薄板 C 的电势 $U_C=$ _____。

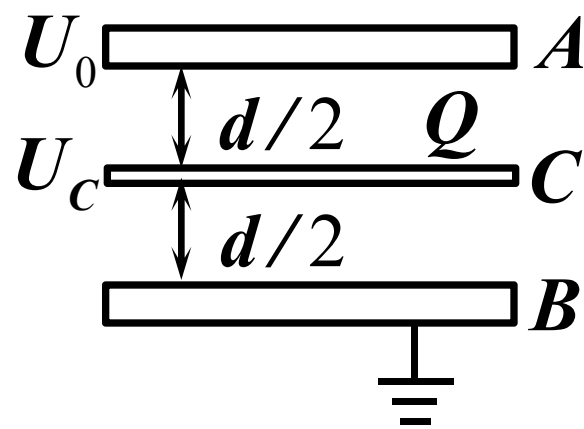


图 12-13

解析：C板产生的电场强度为： $E=\sigma/(2\varepsilon_0)=Q/(2S\varepsilon_0)$ ；
 C板单独存在时电势为： $U=E\times(d/2)=Qd/(4S\varepsilon_0)$ ；
 AB 中间C的电势为 $U_0/2$ ，根据电势叠加原理：

$$U_C = \frac{U_0}{2} + \frac{Qd}{4\varepsilon_0 S}$$

3. 计算题

(1) 两个同心金属球壳，内球壳半径为 R_1 ，外球壳半径为 R_2 ，中间是空气，构成一个球形空气电容器。设内外球壳上分别带有电荷 $+Q$ 和 $-Q$ ，求：① 电容器的电容。② 电容器储存的能量。

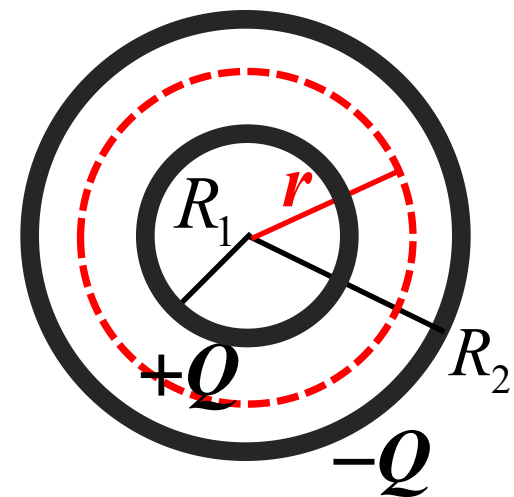
解析：① 内外球壳之间的电场强度为

$E = Q / (4\pi\epsilon_0 r^2)$ 之间的电势差为：

$$U = \int_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\therefore C = Q / U = 4\pi\epsilon_0 R_1 R_2 / (R_2 - R_1)$$

$$\textcircled{2} W = \frac{Q^2}{2C} = Q^2 (R_2 - R_1) / (8\pi\epsilon_0 R_1 R_2)$$



(2) 一平行板电容器两极板相距为 d ,其间充满了两部分均匀介质,电容率为 ϵ_1 的介质所占的面积为 S_1 ,电容率为 ϵ_2 的介质所占的面积为 S_2 ,如图12-14所示.略去边缘效应.试求这电容器的电容.

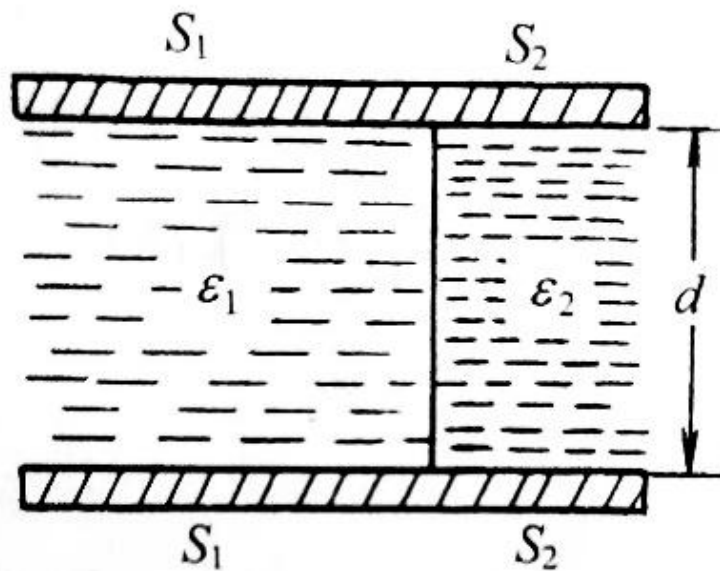
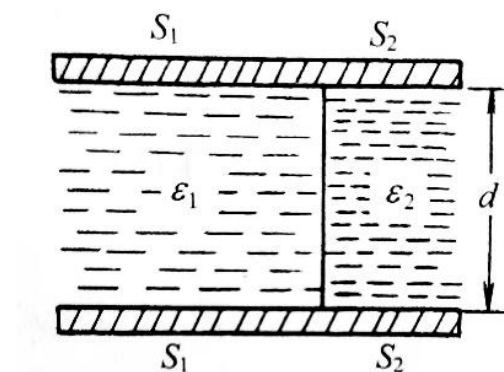


图12-14

解：设在两极板加上电压 U ，电容率为 ε_1 的介质所对应的正极板带电量为 Q_1 ，电容率为 ε_2 的介质所对应的正极板带电量为 Q_2 ，则整个正极板上的电荷量为： $Q = Q_1 + Q_2$
 设 ε_1 和 ε_2 内的电场强度分别为 E_1 和 E_2 ，则

$$U = E_1 d = E_2 d$$

$$\text{即 } \frac{Q_1}{\varepsilon_1 S_1} d = \frac{Q_2}{\varepsilon_2 S_2} d$$



$$\text{所以 } Q = Q_1 + Q_2 = Q_1 + \frac{\varepsilon_2 S_2}{\varepsilon_1 S_1} Q_1 = \frac{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}{\varepsilon_1 S_1} Q_1$$

图12-14

$$\text{所以电容为： } C = \frac{Q}{U} = \left(\frac{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}{\varepsilon_1 S_1} \right) / \left(\frac{1}{\varepsilon_1 S_1} d \right) = \frac{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}{d}$$

4. 思考题

叠加原理广泛应用于解决电磁学的众多问题,如多电荷的静电力叠加,任意电荷分布的电场强度叠加和电势叠加等.但电场能量与电场强度的平方成正比,而不是与电场强度成正比,因此从数学上看电场能量不符合叠加原理,请分析原因。

答： 原因为： 当电荷 q_1 存在激发了电场后，引入电荷 q_2 时外力必须反抗电场力而做功，这个功也转化为电场能量。通常我们把带电体单独存在时的电场能量称作固有能量，而把外力反抗电场力而做功转化的电场能量称为互有能量，这样一个带电系统的电场能量就等于系统的固有能量与互有能量之和。

5. 拓展知识：核裂变释放的静电能量

铀235原子核可当作半径为 $R = 9.2 \times 10^{-15} \text{m}$ 的球形,它共有92个质子,每个质子的电荷量为 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$.假定这些电荷量均匀分布在上述球体内.(1)试求一个铀235原子核的静电能量;(2)当一个铀235原子核分裂成两个相同的碎片,每个都可当作均匀带电球体并相距很远时,试求放出的能量;(3)1kg铀235裂变成上述碎片,能放出多少能量?

解：(1) 设一个铀235原子核的电荷量为 $Q = 92e$ ，则根据球对称性和高斯定理得，离核心为 r 处得电场强度为

$$\vec{E}_1 = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \vec{e}_r \quad (r < R)$$

$$\vec{E}_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \quad (r > R)$$

于是得一个铀235原子核的静电能量为

$$\begin{aligned} W &= \int_0^R \frac{\epsilon_0 E_1^2}{2} 4\pi r^2 dr + \int_R^\infty \frac{\epsilon_0 E_2^2}{2} 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 R} = 7.9 \times 10^2 (\text{MeV}) \end{aligned}$$

$$(2) \text{放出得能量为 } \delta W = W - W' = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 R} - \frac{2 \times 3 \left(\frac{Q}{2}\right)^2}{20\pi\epsilon_0 R / 2^{\frac{1}{3}}} = 2.9 \times 10^2 (\text{MeV})$$

(3)因电子质量比质子质量小很多，故**1kg**铀**235**可以当作**1kg**铀**235**原子核，它们都裂变成相等的两个碎片时，所放出的能量为：

$$\Delta W = \frac{m}{\mu} N_A \delta W$$

$$= \frac{1000}{235} \times 6.022 \times 10^{23} \times 2.9 \times 10^2 = 7.4 \times 10^{26}(\text{MeV})$$